

INDICADORES

Um guia didatico: tipos, categorias, metodologias e logica de calculo

Preparado para consulta e aprendizado - traz a logica por tras de cada indicador, nao apenas a formula.

O que é um indicador?

A ideia central antes de entrar nos tipos

Um indicador é uma medida numérica que representa, de forma simplificada, um fenómeno complexo (financeiro, operacional, social etc). Ele existe para responder uma pergunta de gestão: as coisas estão indo bem ou mal, e em que direção?

A lógica por trás de qualquer indicador segue sempre 3 perguntas:

O que medir? - define a fórmula (numerador / denominador).

Contra o que comparar? - meta, período anterior, benchmark de mercado.

Que decisão ele deve provocar? - um indicador sem ação associada é só um número.

Por isso, um bom indicador costuma seguir o critério SMART: Specific (específico), Measurable (mensurável), Achievable (atingível), Relevant (relevante) e Time-bound (com prazo).

Mapa geral das classificacoes

Como este guia esta organizado

Indicadores podem ser agrupados de formas diferentes. Vamos ver 3 grandes eixos de classificacao e depois detalhar as principais categorias por area de negocio.

Eixo de classificacao	Pergunta que ele responde	Exemplos
1. Natureza da medida	O dado e numero puro ou percepcao?	Quantitativo x Qualitativo
2. Tipo de resultado medido	O que exatamente esta sendo avaliado?	Eficiencia, Eficacia, Efetividade...
3. Horizonte temporal	O indicador preve ou confirma o resultado?	Leading x Lagging
4. Area de negocio	Em que departamento ele e usado?	Financeiro, RH, TI, Logistica...

Eixo 1 - Natureza da medida

Quantitativos x Qualitativos

Quantitativos

Vem de dados numericos diretos (sistemas, planilhas, sensores). A logica e objetiva: soma, media, variacao percentual entre periodos.

$\text{Variacao \%} = (\text{Valor Atual} - \text{Valor Anterior}) / \text{Valor Anterior} \times 100$

Qualitativos

Medem percepcao (satisfacao, clima, qualidade percebida). A logica e transformar uma opiniao em numero atraves de escalas, para permitir comparacao ao longo do tempo.

Como funciona na pratica: aplica-se uma escala Likert (ex: 1 a 5) em um questionario, e o indicador final e a media (ou o indice agregado) das respostas.

Eixo 2 - Tipo de resultado medido (1/2)

Eficiencia, Eficacia e Efetividade - o trio mais confundido

Estes tres termos parecem sinonimos, mas respondem perguntas diferentes. Pense em uma campanha de vaccinacao:

Conceito	Pergunta central	Formula	Exemplo
Eficiencia	Gastei poucos recursos para o resultado obtido?	Output / Recursos usados	Custo por dose aplicada
Eficacia	Atingi a meta que estabeleci?	Realizado / Meta x 100	% da populacao-alvo vacinada vs meta
Efetividade	O resultado gerou o impacto desejado na realidade?	Impacto real / Impacto esperado	Reducao real de casos da doenca

Logica-chave: e possivel ser eficaz (bater a meta) sem ser efetivo (gerar o impacto real) - por isso efetividade costuma exigir uma medicao antes x depois, as vezes com grupo de controle.

Eixo 2 - Tipo de resultado medido (2/2)

Produtividade, Qualidade e Capacidade

Conceito	Logica	Formula
Produtividade	Quanto se produz por unidade de insumo (tempo, mao de obra)	Quantidade Produzida / Insumo Utilizado
Qualidade	Quao perto o resultado esta do padrao especificado - quanto menor o desvio, melhor	Unidades Defeituosas / Total Produzido x 100
Capacidade	Qual o limite maximo de producao, e quanto dele esta sendo usado	Producao Real / Capacidade Maxima x 100

Metodologias associadas a Qualidade: Six Sigma usa o DPMO (Defeitos por Milhao de Oportunidades) para comparar processos de naturezas diferentes numa mesma escala; o Controle Estatistico de Processo (CEP) usa cartas de controle para identificar quando uma variacao deixou de ser aleatoria e virou um problema real.

Eixo 3 - Horizonte temporal

Leading (antecedentes) x Lagging (resultantes)

Indicadores Leading

Se movem antes do resultado final - funcionam como um alerta antecipado. A logica de validacao e estatistica: so vale a pena acompanhar um leading indicator se houver correlacao comprovada com o resultado final (por regressao ou analise de tendencia).

Exemplo: numero de propostas comerciais abertas -> preve a receita dos proximos meses.

Indicadores Lagging

Confirmam o que ja aconteceu. Sao essenciais para prestacao de contas, mas chegam tarde demais para corrigir o problema em tempo real.

Exemplo: receita do mes passado, turnover do trimestre.

Regra pratica de gestao: um painel de indicadores equilibrado combina os dois - leading para agir a tempo, lagging para confirmar o resultado.

Categoria - Financeiros

Logica: avaliar a saude financeira usando o Balanco Patrimonial e a DRE

Cada grupo financeiro responde a uma pergunta distinta sobre a saude da empresa: consigo pagar minhas contas? Estou gerando retorno? Dependo demais de terceiros? Estou girando bem meus ativos?

Grupo	Pergunta	Formula
Liquidez	Consigo pagar dividas de curto prazo?	Ativo Circulante / Passivo Circulante
Rentabilidade	Estou gerando retorno sobre o que foi investido?	$ROI = (\text{Ganho} - \text{Investimento}) / \text{Investimento} \times 100$
Endividamento	Quanto do meu ativo e financiado por terceiros?	Passivo Total / Ativo Total
Giro / Atividade	Com que velocidade transformo ativos em vendas?	$CMV / \text{Estoque Medio (Giro de Estoque)}$

Categoria - Operacionais / Producao

Logica: identificar perdas em disponibilidade, performance e qualidade do processo produtivo

O indicador mais importante aqui e o OEE, porque ele e multiplicativo: uma falha em qualquer uma das 3 dimensoes derruba o resultado final - nao adianta ter alta performance se a qualidade e ruim.

Indicador	Logica	Formula
OEE	Combina 3 fatores multiplicativos	Disponibilidade x Performance x Qualidade
Taxa de Refugo	Mede perdas de material/processo	Unidades Refugadas / Total Produzido x 100
Lead Time	Tempo do inicio ao fim do processo - revela gargalos	Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM)

Categoria - Comercial / Marketing

Logica: medir a eficiencia do funil de vendas e o valor gerado por cliente

A relacao mais importante desta categoria e LTV / CAC: mostra se o que se gasta para conquistar um cliente compensa o que ele traz de retorno ao longo do tempo.

Indicador	Logica	Formula
Taxa de Conversao	% de leads que avancam no funil	Conversoes / Oportunidades x 100
CAC	Custo para converter um cliente novo	Investimento em Vendas/Mkt / N de Clientes
LTV	Valor total esperado de um cliente	Ticket Medio x Frequencia x Tempo de Retencao
Regra pratica	Saude do modelo de aquisicao	LTV / CAC > 3 e considerado saudavel

Categoria - Recursos Humanos

Logica: medir estabilidade, engajamento e custo do capital humano

Turnover e absenteismo são indicadores lagging clássicos: mostram sintomas de um problema que já aconteceu (clima ruim, liderança fraca, remuneração fora do mercado).

Indicador	Logica	Formula
Turnover	Rotatividade de pessoal no periodo	$(\text{Admissões} + \text{Desligamentos}) / 2 / \text{Total Funcionários} \times 100$
Absenteismo	Ausências não planejadas sobre o total de horas	$\text{Horas Perdidas} / \text{Horas Totais Previstas} \times 100$
Clima Organizacional	Percepção do ambiente de trabalho	Índice via pesquisa + escala Likert

Categoria - Qualidade / Processos

Logica: medir a experiencia e a conformidade sob a otica do cliente

O NPS e unico porque usa uma unica pergunta (recomendaria de 0 a 10?) e segmenta os respondentes em 3 grupos para simplificar a leitura.

Indicador	Logica	Formula
NPS	Segmenta clientes em Promotores (9-10), Neutros (7-8) e Detratores (0-6)	% Promotores - % Detratores
SLA Cumprido	% de atendimentos dentro do prazo acordado	Atendidos no Prazo / Total x 100
Taxa de Reclamacoes	Volume de reclamacoes por volume de transacoes	Reclamacoes / Total de Transacoes x 100

Categoria - Estrategicos (Balanced Scorecard)

Logica: traduzir a estrategia em indicadores conectados por causa e efeito

O BSC organiza indicadores em 4 perspectivas que se conectam numa cadeia logica: invisto em pessoas e tecnologia (Aprendizado) -> isso melhora meus processos (Processos Internos) -> processos melhores geram clientes mais satisfeitos (Cliente) -> clientes satisfeitos geram resultado (Financeira).

Perspectiva	O que avalia
1. Aprendizado e Crescimento	Capacitacao de pessoas, cultura, tecnologia
2. Processos Internos	Eficiencia operacional, qualidade dos processos
3. Cliente	Satisfacao, retencao, percepcao de valor
4. Financeira	Resultado final: lucro, receita, retorno

Ferramenta usada: o Mapa Estrategico, que desenha visualmente as setas de causa e efeito entre objetivos de cada perspectiva.

Categoria - Logistica / Supply Chain

Logica: medir confiabilidade de entrega e eficiencia da cadeia

O OTIF é rigoroso por design: só conta como sucesso se as duas condições forem cumpridas ao mesmo tempo - no prazo E completo.

Indicador	Logica	Formula
OTIF	Entrega no prazo (On Time) E completa (In Full)	$\text{Entregas OT+IF} / \text{Total de Entregas} \times 100$
Custo Logístico / Vendas	Peso da logística na receita	$\text{Custo Logístico Total} / \text{Receita Total} \times 100$
Acuracidade de Estoque	Confiabilidade do sistema vs contagem física	$\text{Itens Corretos} / \text{Total Contado} \times 100$

Categoria - TI / Tecnologia

Logica: medir disponibilidade e resiliencia dos sistemas

MTBF e MTTR se complementam: um sistema ideal tem MTBF alto (falha raramente) e MTTR baixo (quando falha, se recupera rapido).

Indicador	Logica	Formula
Uptime	% do tempo em que o sistema esteve disponivel	$(\text{Tempo Total} - \text{Indisponivel}) / \text{Tempo Total} \times 100$
MTTR	Tempo medio para restaurar o servico apos falha	$\text{Soma do Tempo de Reparo} / \text{N de Incidentes}$
MTBF	Tempo medio entre uma falha e a proxima	$\text{Tempo Total de Operacao} / \text{N de Falhas}$

Categoria - Sustentabilidade / ESG

Logica: medir impacto ambiental, social e de governanca de forma padronizada

ESG usa frameworks padronizados (GRI, SASB, GHG Protocol) para que empresas diferentes possam ser comparadas de forma justa - sem padrao, cada empresa mediria do seu jeito.

Indicador	Logica	Formula / Metodologia
Emissoes de Carbono	Classificadas por origem da emissao	Escopo 1 (diretas), 2 (energia), 3 (cadeia) - GHG Protocol
Consumo de Agua/Energia	Normalizado para permitir comparacao entre operacoes de tamanhos diferentes	Consumo Total / Unidade Produzida
Diversidade/Governanca	Percentuais auditados por terceiros para dar credibilidade	% de grupo representado em cargos de lideranca

Como escolher bons indicadores

Resumo pratico para aplicar o que foi visto

Comece pela decisao, nao pelo numero. Pergunte: que decisao este indicador vai me ajudar a tomar? Se nao houver resposta clara, descarte.

Combine leading e lagging. Um painel so com indicadores lagging sempre chega tarde para agir.

Tenha poucos indicadores por objetivo. 3 a 5 KPIs bem escolhidos valem mais que 20 dispersos.

Defina meta e periodicidade junto com a formula. Um indicador sem meta nao diz se o resultado e bom ou ruim.

Revise periodicamente. Indicadores perdem relevancia quando a estrategia muda - trate o painel como algo vivo.

Use a planilha em anexo (Excel) para aplicar essas formulas nos seus proprios numeros - cada aba traz a formula pronta, e so substituir os valores de exemplo pelos reais.